

Kommentarprotokoll Kapitel 2.2 (Review-Runde 2) — Befunde und eingearbeitete Änderungen

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · 07.09.2026 · Grundlage: 17 Word-Kommentare (K26–K42, 12:37–13:36 Uhr) in `Bachelorarbeit\_Gerüst\_v1\_AKTUELL\_2.docx` (69 753 B) zu Abschnitt 2.2 · Jede Aussage am Volltext geprüft (Seitenangaben = Druckseiten; Manuskriptfassungen gekennzeichnet) · Neue Quellen aus dem Ordner einbezogen: McKay et al. (2022), Price et al. (2004), Fukutani et al. (2021).

Legende: **Befund** = was die Quelle sagt · **Bewertung** = trägt / trägt teilweise / trägt nicht · **Änderung** = im Master umgesetzt (Kommentar als „erledigt“ markiert, Anker = neuer Satz).

0 · Roter Faden von 2.2 (Prüfmaßstab)

2.2 hat im Aufbau der Arbeit genau eine Aufgabe: zu begründen, warum der Reifestatus in dieser Studie (a) eine Kovariate und (b) ein Interpretationsrahmen ist – nicht mehr. Die Abfolge lautet: Begriffe (Abs. 1) → Messung und Wahl des %PAH (Abs. 2) → warum die Zielgrößen reifen, auch ohne Training (Abs. 3) → ob und in welche Richtung die Reife die Trainingsantwort moderiert (Abs. 4/5) → Belastungsverträglichkeit als Rahmen für die Programmgestaltung (Abs. 6) → Konsequenz für Design und Statistik (Abs. 7). Jede Änderung unten wurde daran gemessen, ob sie diese Kette stärkt; wo ein Kommentar nach „mehr“ verlangte, wurde nur ergänzt, was auf die Kette einzahlt.

1 · Antworten je Kommentar (chronologisch)

K26 — „Früh reifende Jungen ... Vorteile 11–14 J.“: gilt das für alle Individuen?

Befund (Cumming et al., 2017, S. 34): „Boys who mature in advance of their peers are, **on average**, taller and heavier from late childhood. Early maturing boys also **tend to** experience a more intense adolescent growth spurt ... This affords the early maturing male **potential** athletic advantages, i.e., greater size, strength, speed, and power, especially between the ages of 11 and 14 years“. Zusätzlich: Größenunterschiede sind in der späten Adoleszenz „negligible“.

Bewertung: trägt; die alte Formulierung war zu absolut („verfügen ... über Vorteile“).

Änderung: Gruppenaussage kenntlich gemacht: „im Gruppenmittel“, „tendenziell“, „potenzielle, nicht bei jedem Einzelnen ausgeprägte Vorteile ... die zwischen dem elften und 14. Lebensjahr am größten sind“. Der Ausgleich bis zur späten Adoleszenz steht jetzt in Abs. 7 (K42).

K27 — Jahrgang 2011 „in dieser Phase“; KG ist Jahrgang 2012

Änderung: „Die hier untersuchten Spieler der Jahrgänge 2011 und 2012 lagen zum Untersuchungszeitpunkt mit 13,7 bis 15,5 Jahren damit in dieser Phase.“ (Alter laut Workbook: IG 14,57–15,49, KG 13,71–14,49 J.; PHV-Referenz 14,1 J. nach Tanner, 13,8 J. nach Cumming S. 36.) Die %PAH-Verteilung (IG 86,7–98,2, KG 85,9–95,0) wird in 5.1 berichtet.

K28 — Goldstandard Skelettalter: Flores (2025) ist zu neu/zu wenig zitiert

Befund: Die etablierte Quelle liegt im Ordner: **Mirwald et al. (2002, MSSE 34(4), S. 689)**: „Skeletal age assessment, the single best maturational index, is costly, requires specialized equipment and interpretation and incurs radiation safety issues ... it does not lend itself to fieldwork.“ Dazu Cumming et al. (2017, S. 35): Skelettalter, sekundäre Geschlechtsmerkmale und PHV-Längsschnitt sind „impractical for use in youth sports“.

Bewertung: Flores trägt die Aussage zwar auch (S. 1: „SA is considered the gold standard“), ist aber für eine Grundlagenaussage die schwächere Wahl – genau wie im Kommentar gesagt.

Änderung: „Als bester Einzelindikator der biologischen Reife gilt das röntgenologisch bestimmte Skelettalter; das Verfahren ist jedoch aufwendig, mit Strahlenexposition verbunden und für Feldstudien ungeeignet (Mirwald et al., 2002).“ Mirwald ist Verfahrensoriginal (§ 6.2: jahrunabhängig); die Bouafif-Zitation für „unpraktikabel“ entfällt, Bouafif bleibt für „am weitesten verbreitet“ (Aussage über aktuelle Praxis, S. 3: „remains the most commonly applied method“). Flores bleibt nur für die eigenen Daten (K30).

K29 — „McKay et al. (2022) dafür nutzen, systematisch analysieren, vor den anderen bevorzugen“

Systematische Analyse McKay et al. (2022), IJSP 17(2), 317–331: Invited Commentary; sechsstufiges *Participant Classification Framework* nach Trainingsumfang und Leistungsniveau: Tier 0 sedentär · Tier 1 freizeitaktiv (WHO-Aktivitätsempfehlung) · **Tier 2 trainiert/entwicklungsorientiert** (lokales Wettkampfniveau, ~3 Einheiten/Woche, Identifikation mit der Sportart, Wettkampfabstimmung) · **Tier 3 hochtrainiert/nationales Niveau** (Akademie-/Auswahlprogramme, nationale oder regionale Ligen) · Tier 4 Elite/international · Tier 5 Weltklasse (Tab. 1, S. 319). Zur Reife enthält das Paper **nichts Verwertbares**: Der Abschnitt „Chronological Age — The Junior Athlete“ (S. 329) stellt nur fest, dass Alter mit biologischer Reife interagiert, und verweist Alterskategorien ausdrücklich auf spätere Fassungen des Schemas. Begriffe wie Skelettalter, Maturity Offset, %PAH, PHV kommen nicht vor.

Bewertung: Für die Sätze zu Skelettalter/Maturity Offset/%PAH ist McKay **nicht zitierfähig** – eine Zitation dort wäre eine Fehlzuordnung. McKay ist aber genau die richtige Quelle für die **Einordnung der Stichprobe und der Vergleichsliteratur**: Oliver et al. (2024, S. 626, Abschnitt 2.2.1) definieren „hochtrainiert“ ausdrücklich als Tier 3 nach McKay, Bouafif et al. (2026, S. 1 und 4) klassifizieren ihre Spieler als Tier 2, Parr (2022) und Flores (2025) untersuchten Profiakademien (Tier 3).

Änderung (drei Stellen): (1) 2.2 Abs. 7: „Da ein Teil der zitierten Befunde an Akademiespielern erhoben wurde (hochtrainiert, Tier 3 nach McKay et al., 2022), die vorliegende Stichprobe aber auf lokalem Wettkampfniveau spielt (Tier 2; Abschnitt 4.2), wird die Übertragbarkeit in Abschnitt 6.2 diskutiert.“ (2) 2.1 Abs. 3 (K16-Satz): „bei hochtrainierten Nachwuchsspielern – Akademie- oder Auswahlniveau, Tier 3 nach McKay et al. (2022) –“. (3) Vormerkung 4.2: Stichprobe als Tier 2 beschreiben (Kriterien nennen; wöchentlicher Trainingsumfang wurde nicht erhoben → als Einschränkung der Zuordnung). Vormerkung 6.2: Übertragbarkeit Tier 3 → Tier 2.

K30 — Flores: „%PAH bildet Skelettalter mit 93 % ab“ systematisch prüfen; Gegenüberstellung Mirwald

Befund (Flores et al., 2025, Sci Rep 15, 18239; 747 Spieler einer portugiesischen Profiakademie, 10–15 J., TW3-Skelettalter): Die „93 %“ sind das R^2 des Regressionsmodells mit der TW3-basierten %PAH ($r = 0,96$). Für die **Khamis-Roche-basierte %PAH** – unser Verfahren – gilt: ICC = 0,93, $r = 0,86$ (S. 5, 7); Bland-Altman-Differenz ≈ 0 ($0,05 \pm 0,97$ J.), 97 % innerhalb der Grenzen ($-1,85$ bis $1,95$ J.). **Kategorial** (früh/zeitgerecht/spät) stimmt die KR-basierte Einteilung mit der skelettalen nur schwach überein: $\kappa = 0,12$, **63 % Übereinstimmung** (TW3-basiert $\kappa = 0,58$, 81 %). Das Abstract nennt für beide Modelle „93 %“ – **Zitierfalle** (T4). **Gegenüberstellung Mirwald:** Flores vergleicht Offset-Methoden nicht mit eigenen Daten, sondern referiert Malina & Kozielec (2014; Mirwald unterschätzt PHV bei Jüngeren, überschätzt bei Älteren) und Parr et al. (größere Streuung des geschätzten PHV bei 13,0 J.). Die direkte Aussage zur systematischen Verschätzung bei früh/spät Reifenden trägt **Cumming et al. (2017, S. 36)** (primär, bereits zitiert); Mirwald selbst gibt für den Vorhersagefehler SD 0,49–0,68 J. an (S. 693) und empfiehlt im Abstract die kategoriale Nutzung.

Bewertung: trägt nicht wie formuliert („rund 93 %“ überschätzt die KR-Güte und verschweigt die schwache Kategorienübereinstimmung).

Änderung: „Modellierungen an 747 portugiesischen Akademiespielern von 10 bis 15 Jahren zeigten, dass die nach Khamis und Roche geschätzte %PAH das Skelettalter als kontinuierliche Größe gut abbildet (ICC = 0,93; $r = 0,86$), die daraus abgeleiteten Reifekategorien mit der skelettalen Einteilung aber nur schwach

übereinstimmen ($\kappa = 0,12$; Flores et al., 2025) – ein Argument für die kontinuierliche Verwendung des Reifestatus (Abschnitt 4.7)." → Das stützt jetzt direkt unsere Designentscheidung (kontinuierliche Kovariate statt Reifebänder). Mirwald-Satz präzisiert: „bei früh reifenden Jugendlichen zu spät und bei spät reifenden zu früh (Cumming et al., 2017)".

K31 — Struktur: Faszikellänge/Sehnensteifigkeit erwachsenenähnlich ab ~15 J.

Befund (Radnor et al., 2017, Online-First): Muskeldicke, CSA, Faszikellänge, Fiederungswinkel, Sehnen-CSA/-Länge/-Steifigkeit nehmen zu (S. 2, Tab. 1). Faszikellänge (S. 5): „15-year-old adolescents have significantly longer muscle fascicles than children, but do not differ from adults ... This **may imply** that fascicle length reaches adult levels by the approximate age of 15 years; however, **more research is needed**". Sehne (S. 7): „By age 15 years, the mechanical properties of the knee extensor tendon is similar to adults, suggesting that tendon stiffness **may** reach adult values following the approximate age of PHV"; Achillessehne Länge/CSA ab ~14 J. stabil (S. 6).

Bewertung: trägt – mit den Vorbehalten der Autoren (Querschnittsdaten, kleine Stichproben).

Änderung: Vorbehalt in den Satz: „nach den von Radnor et al. (2017) zusammengetragenen Querschnittsdaten erreichen Faszikellänge und Kniestrecksehne etwa mit 15 Jahren erwachsenenähnliche Werte, wobei die Autoren die Datenlage zum Sehnenwachstum als begrenzt bezeichnen." Sehnenquerschnitt ergänzt (Tab. 1).

K32 — Neuronale Reifung: alles haltbar? Schlussfolgerung für unser Projekt?

Befund (Radnor et al., 2017): MU-Aktivierung 78 vs. 95 % (Twitch-Interpolation, Kniestreckung; referiert nach Ref. 106) S. 8 ✓ · Voraktivierung niedriger bei Kindern, 15-Jährige > 9-/12-Jährige (S. 9) ✓ · Dehnungsreflex: Kinder nutzen längere Latenzen, Adoleszente kurzlatente Reflexe (S. 9–10) ✓ · Ko-Kontraktion höher bei Kindern (S. 8–9) ✓ · EMD länger bei Kindern, sinkt mit dem Alter (S. 8) ✓ · „transition from a reactive regulation of movement to a more pre-active control" (S. 9) ✓ · „SSC performance increases non-linearly with age in various forms of hopping, jumping, and sprinting tasks" (S. 2; Key Points S. 1) ✓. Alle Zahlen sind referierte Fremdbefunde (Review).

Bewertung: alle Behauptungen haltbar; der Absatz sagte aber nicht, wozu er da ist.

Änderung: Zahl als referiert gekennzeichnet („in einer dort referierten Untersuchung"), Terminologie vereinheitlicht („Voraktivierung" wie in 2.1) und ein Schlusssatz mit dem Zweck ergänzt: „Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies zweierlei: Die Zielgrößen beruhen auf genau jenen Mechanismen, die um den PHV reifen, sodass plyometrisches Training in dieser Phase auf ein sich veränderndes System trifft; und beobachtete Veränderungen müssen gegen die natürliche Entwicklung abgegrenzt werden – durch ein kontrolliertes Design, die Adjustierung der Ausgangswerte und die Berücksichtigung des Reifestatus (Abschnitt 4.7)." Das ist die Brücke zu 4.7 (ANCOVA mit Baseline + %PAH).

K33 — YPD-Modell: „Gewichtung variiert" unklar

Befund (Lloyd & Oliver, 2012, S. 62 und 65): Windows zu vereinfacht; „most fitness components are trainable throughout childhood and should not be restricted to specific windows"; Betonung im Modell über Schriftgröße: „a 12- to 13-year-old boy should primarily focus their training on strength, power, speed, agility, and sport-specific skill"; Schnelligkeit: „prepubescent children should focus their speed development around plyometrics, technical competency, and sprint work ... , whereas adolescents should focus more on strength training, plyometrics, and sprint training"; Power „trainable throughout childhood, although the magnitude and rate of development may differ before and after the onset of puberty".

Änderung: „... legt lediglich fest, welche Fähigkeiten in welcher Entwicklungsstufe betont werden sollen: für 12- bis 13-jährige Jungen beispielsweise Kraft, Schnellkraft, Schnelligkeit und Agilität; die Schnelligkeitsentwicklung soll vor der Pubertät um plyometrische, technische und Sprintinhalte, in der

Adoleszenz zusätzlich um Krafttraining aufgebaut werden (Lloyd & Oliver, 2012).“ Plyometrie bleibt in beiden Stufen Bestandteil – das ist der Anschluss an unsere Intervention.

K34 — „in der Originalstudie“, englischer Begriff, Erklärungsbedarf

Befund: Lloyd et al. (2016, JSCR 30(5), S. 1245) verwenden den Begriff („may reflect the process of synergistic adaptation“), sind aber nicht sein Ursprung; Cumming et al. (2017, S. 41) erklären das Prinzip und führen es auf das NSCA-Positionspapier (Lloyd, Cronin, et al., 2016 – **nicht im Ordner**, anderes Lloyd-2016-Paper!) zurück: Trainingsreize sollen die reifungsbedingten Anpassungen ergänzen – „Before puberty, optimal gains in strength and power are achieved through enhanced neural coordination. Maximum gains ... during and after puberty are achieved through a combination of both neural and structural adaptations“.

Änderung: Begriff jetzt zuerst erklärt und deutsch benannt, ohne Ursprungsbehauptung: „Für die Interaktion von Reifestatus und Trainingsreiz steht das Prinzip der synergistischen Anpassung (synergistic adaptation): Trainingsreize sollen die Anpassungen ergänzen, die Wachstum und Reifung ohnehin anstoßen – vor der Pubertät vor allem neuronale, danach auch strukturelle (Cumming et al., 2017). Lloyd et al. (2016) prüften dies an 80 Jungen ...“. „Originalstudie“ gestrichen. **T4-Hinweis:** Zwei verschiedene „Lloyd et al. (2016)“ existieren (Trainingsstudie vs. NSCA-Positionspapier) – bei späterer Beschaffung des Positionspapiers Disambiguierung „Lloyd, Radnor, et al.“ / „Lloyd, Cronin, et al.“ nach § 8.

K35 — Lloyd-Aussagen, am Ende aber Ramirez-Campillo 2023?

Befund: Es waren zwei Sätze mit zwei Quellen: Satz 1 (narrativ zitiert) = Lloyd et al. (2016): 80 Jungen, 6 Wochen, 2×/Woche; „Plyometric training elicited the greatest gains across all performance variables in pre-PHV children, whereas combined training was the most effective ... for the post-PHV cohort“; alle Gruppen verbesserten sich „irrespective of the mode of resistance training and maturity“ (S. 1239). Satz 2 = Ramirez-Campillo et al. (2023): „PJT was similarly effective in both maturity groups, in most outcome measures except for COD speed (in favour of pre-PHV)“ (S. 1, 9), GRADE niedrig bis sehr niedrig (S. 16), Mid-PHV mangels Studien nicht auswertbar (S. 6, 16). Die Zuordnung war korrekt, die Konstruktion aber missverständlich.

Änderung: Satz 1 mit Doppelpunkt-Struktur und ohne Klammerzitat am Ende („Lloyd et al. (2016) prüften dies ... : Vor dem PHV ...; alle Trainingsgruppen verbesserten sich jedoch ...“), Satz 2 eingeleitet mit „Eine Metaanalyse mit Reifevergleich fand ... dagegen ...“ – damit ist der Gegenbefund als solcher erkennbar (§ 6.4, Schritt 6).

K36 — Moran/Bouafif: mehr Kontext – worauf beruhen die Unterschiede?

Befund Moran et al. (2017, JSCR 31(2); Manuskriptfassung): PRE 10–12,99 J. ES 0,91 [0,47; 1,36], MID 13–15,99 J. 0,47 [0,16; 0,77] „despite greater training exposure“, POST 16–18 J. 1,02 [0,52; 1,53]; Zwischengruppen-p = **0,09** (Moderatortabelle). Erklärung MID: „adolescent awkwardness“ – gestörte Koordination durch ungleiches Rumpf-/Beinwachstum, höherer Körperschwerpunkt, rasche Gewichtszunahme (S. 9–10); POST: Zunahme von Muskelmasse durch anabole Hormone während/nach dem Schub (S. 10). Gruppen nach **mittlerem Alter**, nicht nach gemessener Reife gebildet. **Befund Bouafif et al. (2026, PLoS One 21(1), e0340863):** 43 Tier-2-Spieler (23 prä-, 20 post-PHV), 8 Wochen, 2×/Woche; „greater enhancements observed in the post-PHV group“ (Abstract); Begründung S. 11: verbesserte MU-Rekrutierung, Nervenleitgeschwindigkeit, Muskelsteifigkeit/Reaktivkraft, mechanische Toleranz, hormonelle Einflüsse. ⚠ Der Post-PHV-Vorteil beruht auf Interaktionen, die nur für einzelne Tests/Seiten signifikant wurden (Sprung: nur rechtes Bein; COD: Dreifachinteraktion rechter Fuß; Sprünge als Haupteffekt Alter); dazu die bekannten inneren Widersprüche (T4).

Änderung: Mechanismen ergänzt, Moran-Gruppenbildung und Signifikanz kenntlich: „Eine ältere Metaanalyse fand für 13- bis 15,9-Jährige – näherungsweise die Phase um den PHV – geringere Sprunghöhenzuwächse (ES = 0,47) als für jüngere (ES = 0,91) und ältere Gruppen (ES = 1,02), erklärt durch die im Wachstumsschub vorübergehend gestörte Bewegungskontrolle beziehungsweise den hormonell getriebenen Muskelzuwachs danach; der Gruppenunterschied verfehlte allerdings die Signifikanz (p = 0,09;

Moran et al., 2017). Eine aktuelle randomisierte Studie auf lokalem Wettkampfniveau berichtete dagegen nach acht Wochen größere Zuwächse nach dem PHV, begründet mit ... (Bouafif et al., 2026)." Absatz vor Moran geteilt (Prinzipien/Lloyd/RC 2023 vs. Reifephasen-Befunde/Konsequenz).

K37 — „Moderatorrolle offen"? Gibt es nicht eine klare Tendenz?

Prüfung am eigenen Text und den Quellen: Reifeabhängigkeit ja – aber die **Richtung** widerspricht sich: Lloyd 2016 → prä-PHV profitiert stärker von reiner Plyometrie; Bouafif 2026 → post-PHV stärker; RC 2023 → vergleichbar (Ausnahme COD prä-PHV); Moran 2017 → die **Phase um den PHV** (unsere Stichprobe: 13,7–15,5 J., %PAH 86–98) zeigt die geringsten Anpassungen, aber n. s. ($p = 0,09$). Eine „klare Tendenz" gibt es also nur für die Mitte (gedämpft), nicht für prä vs. post. Zur Behauptung „häufig unberichtet": RC 2020 (Ms.-S. 11) explizit: „maturity is often not reported ... only a third of these [youth PJT studies] reporting physiological maturity status"; Oliver 2024 (S. 640): „inconsistency in reporting of factors such as maturity status, precluded any meaningful analysis" ✓.

Bewertung: Die alte Aussage war richtig, aber unbegründet formuliert.

Änderung: „Der Reifestatus moderiert die Trainingsantwort demnach, die Richtung ist jedoch uneinheitlich – stärkere Zuwächse vor dem PHV, nach dem PHV oder vergleichbare Effekte; der einzige Befund zur Phase um den PHV selbst, der Phase der vorliegenden Stichprobe, deutet auf gedämpfte Anpassungen hin (Moran et al., 2017). Da der Reifestatus in Primärstudien zudem häufig unberichtet bleibt (Oliver et al., 2024; Ramirez-Campillo et al., 2020), wurde er ... als kontinuierliche Kovariate kontrolliert (Abschnitt 4.7); die daraus folgende Vorab-Erwartung wird in Abschnitt 2.5 entwickelt." → Konsistent mit 2.1 (K21) und der geplanten Vorab-Erwartung „Sprint vermutlich unterpower / gedämpfte Antwort um den PHV".

K38 — Osgood-Schlatter: Price et al. (2004) statt Cumming; adolescent awkwardness?

Befund Price et al. (2004, BJSM 38, 466–471): prospektives FA-Audit, 38 Akademien, 4773 Spieler 9–19 J., zwei Saisons, 3805 Verletzungen (0,40/Spieler/Saison); Osgood-Schlatter + Sever = 5 % aller Verletzungen, **zwischen 11 und 13 Jahren 13,8 %** (S. 467); Gipfel Osgood-Schlatter **U13/U14** (Abstract nennt nur U13 – Diskussion S. 469 „under 13 and under 14"), Sever U11; „This corresponds to the beginning and end of the pubertal growth spurt in males" (S. 469). **Cumming (2017, S. 41) relaiert genau diese Daten** (Ref. 70 = Price) → Primärquelle zitieren (§ 0-Regel gegen Pseudo-Konvergenz). Zusatzbefund für 2.3/6.2: Verletzungsraten steigen nach Sommer- und Winterpause sprunghaft (August, Januar; S. 467–469). Einschränkungen: Verletzungsdefinition > 48 h Ausfall, keine Expositionszeit, Altquelle (Halbsatz).

adolescent awkwardness: Lloyd & Oliver (2012, S. 66): „gains in limb length during the adolescent growth spurt can lead to decrements in motor control performance, a concept commonly referred to as 'adolescent awkwardness'" (nach Ref. 87); konvergent Moran (2017, S. 9) und RC 2023 (S. 3: „disruption in motor co-ordination"). Bleibt bei Lloyd & Oliver als Konzeptquelle.

Änderung: Price als Primärquelle mit Zahlen: „In einem prospektiven Verletzungsaudit über zwei Saisons mit 4773 englischen Akademiespielern von 9 bis 19 Jahren machten apophysäre Erkrankungen wie Morbus Osgood-Schlatter und Morbus Sever 5 % aller Verletzungen aus, im Alter von 11 bis 13 Jahren jedoch 13,8 %, mit Gipfeln in der U13/U14 beziehungsweise U11 – den Autoren zufolge Ausdruck des pubertären Wachstumsschubs (Price et al., 2004)". Cumming an dieser Stelle gestrichen.

K39 — Ratel (2006): systematisch prüfen

Befund (Ratel et al., 2006, Sports Med 36(12), 1031–1065): Kinder ermüden bei wiederholten hochintensiven Belastungen weniger und erholen sich schneller (Abstract, S. 1031). Erklärungen laut Abstract/Kap. 3: geringere Muskelmasse → geringere absolute Leistung; „better equipped for oxidative than glycolytic pathways"; geringere Aktivierung der Typ-II-Fasern; schnellere PCr-Resynthese, bessere Säure-Basen-Regulation, schnellere kardiorespiratorische Erholung, schnellerer Metabolitabbau. **Entscheidend für uns (S. 1038):** „the ability of children to repeat power activities depends upon age and maturation level. With increasing age, repeated short-term power output declines with continued repetitions ... Prepubertal children

have lower but more consistent power output" – der Vorteil ist **präpubertär** und nimmt mit der Reife ab; Typ-II-Anteil erreicht Erwachsenenwerte in der späten Adoleszenz (S. 1039).

Bewertung: trägt teilweise – unser Satz nannte nur zwei von mehreren Mechanismen und verallgemeinerte „Kinder“ auf unsere Adoleszenten.

Änderung: „Präpubertäre Kinder ermüden ... weniger und erholen sich schneller als Erwachsene – erklärt unter anderem mit geringerer Muskelmasse und absoluter Leistung, oxidativ geprägtem Muskelprofil, geringerer Aktivierung schneller Fasern und rascherer Kreatinphosphat-Resynthese –, nähern sich mit zunehmender Reife aber dem Erwachsenenmuster an (Ratel et al., 2006), sodass dieser Vorteil um den PHV nur noch eingeschränkt gilt.“ (Halbsatz zur Konsequenz = Ableitung, kein Zitat.)

K40 — Olivier (2026): zweite Aussage verifizieren

Befund (Olivier et al., 2026, Phys Ther Sport 79, 101904): SR/MA, 18 RCTs, 8480 Teilnehmer, 13–18-jährige **männliche** Athleten aller Sportarten (12 der 18 Studien Fußball); **mehrteilige Aufwärmprogramme (multifaceted warm-up NMTS):** 8 Studien, $n = 7521$, **RR 0,69 [0,55; 0,87]**, $I^2 = 80 \%$, **moderate Evidenzsicherheit** – Endpunkt „number of injuries“ (Abstract; Ergebnisteil S. 6, Fig. 5). Unser Satz war korrekt, aber unvollständig (kein KI, keine Heterogenität, „Athleten“ statt „männliche Sportler“).

Änderung: „... und in einer Metaanalyse an 13- bis 18-jährigen männlichen Sportlern senkten mehrteilige neuromuskuläre Aufwärmprogramme die Verletzungszahl (acht randomisierte Studien, 7521 Teilnehmer; relatives Risiko 0,69 [0,55; 0,87]; $I^2 = 80 \%$; moderate Evidenzsicherheit; Olivier et al., 2026)“. Hilska-Satz unverändert (von dir geprüft).

K41 — „in der natürlichen Entwicklung“

Änderung: Grammatik: „in der Phase um den PHV, **in der** natürlichen Entwicklung ...“.

K42 — Cumming 11–14 J. / Parr U14 vs. U15/16 verifizieren

Befund: Cumming (2017, S. 34) ✓ (s. K26; „negligible in late adolescence“). Parr et al. (2022, IJSP; Accepted Manuscript im Ordner): 37 Spieler einer englischen Profiakademie, U14–U16, %PAH, GPS über eine Saison; „Relative biological maturity was positively associated with all GPS running metrics for U14s ... maturation did not contribute towards variance in any of the indices of running performance in the U15/16s“ (Abstract) ✓.

Änderung: Stichprobengröße ergänzt („bei 37 Akademiespielern“), Cumming-Teil mit dem Ausgleich bis zur späten Adoleszenz präzisiert. Hinweis: Parr-Verlagsfassung (Band/Heft/Seiten) vor Abgabe verifizieren.

2 · Neue Quellen – wo sie jetzt stehen und wo sie noch hingehören

Quelle	Verwendet	Vormerkung
McKay et al. (2022)	2.1 Abs. 3 (Tier 3 = Oliver-Population) · 2.2 Abs. 7 (Tier 3 vs. Tier 2)	4.2 Stichprobe als Tier 2 (Kriterien; Trainingsumfang nicht erhoben) · 6.2 Übertragbarkeit · 2.5: McKay-Tier je Primärstudie in T1 nachtragen
Price et al. (2004)	2.2 Abs. 6 (apophysäre Erkrankungen)	2.3/6.2: Verletzungsanstieg nach der Sommerpause (Aug./Jan.) als Kontext der Übergangsperiode
Fukutani et al. (2021)	2.1 Abs. 2 (Runde 1)	PDF liegt jetzt im Ordner ✓
Mirwald et al. (2002)	2.2 Abs. 2 (Goldstandard/Feldtauglichkeit; kategoriale Empfehlung)	Vor-2020-Halbsatz im Schlussdurchgang (Verfahrensoriginal)

3 · Umfang – Entscheidung nötig

2.2: **1050 → 1470 Wörter** (Abs. 1–7: 167 / 208 / 201 / 242 / 181 / 280 / 184); 2.1: 1381. Kapitel 2 ohne 2.5: **≈ 5000 Wörter**, mit 2.5 (~1100) ≈ 6100 – bei 11 000–14 000 Wörtern Gesamtbudget zu viel für den Theorieteil. Die Zuwächse gehen auf die Kommentare zurück (Kontext K36, Präzision K30/K33/K34, neue Quellen K29/K38). **Kürzungsvorschlag für die Endredaktion (≈ 350 Wörter in 2.1/2.2 ohne Substanzverlust):** Radnor-Detailkette in 2.2 Abs. 3 auf die Mechanismen ohne Einzelzahlen (–40) · Ratel-Mechanismenliste auf zwei Nennungen (–20) · Olivier-Statistik in Klammern auf RR + KI (–15) · Moran-Mechanismen auf einen Halbsatz (–25) · Algroy-Detailzahlen in 2.1 (–30) · de-Villarreal-Details in 2.1 (–40) · K16-Gegenbefund und K21-Relevanzsatz in 2.1 je auf einen Halbsatz (–60) · Flores-Statistik ohne r (–10) · Lloyd-&-Oliver-Beispiele (–30) · YPD-Windows-Satz (–30). Empfehlung: jetzt nicht kürzen, sondern 2.5 knapp anlegen (~1000 Wörter, Tabelle statt Fließtext für die Effektstärken) und die Reserve nach dem Gesamtentwurf ziehen.

4 · Quellen – Stand

Fehlend (frei): Dambel 2025 · Manou 2022 · Ferguson 2024 (PMC10880938) · Sammoud 2021 (PMC8162567) · Marín-Jiménez 2024 (PMC11369318). **Neu im Ordner:** Fukutani 2021 ✓ · McKay 2022 ✓ · Price 2004 ✓. **Nicht im Ordner, jetzt relevant geworden:** Lloyd, Cronin, et al. (2016) NSCA-Positionspapier (Ursprung „synergistic adaptation“ laut Cumming) – optional; Malina & Koziol (2014) – optional. Khamis-Roche-PDF ist bildbasiert (0 Textzeichen), JPEG-Seiten vorhanden.

5 · Nächste Schritte

1. Commit (Master geschlossen) als Bachelorarbeit_Gerüst_v1_AKTUELL.docx; _2 danach löschen.
2. Evidenztabelle: T1 +McKay2022, +Price2004, +Mirwald2002, +Lloyd2016 (Trainingsstudie), +Moran2017, +Ratel2006, +Hilska2021, +Parr2022, +Flores2025, +Bouafif2026-Update; T4 +Flores (93 %), +Price (U13 vs. U13/U14), +Cumming (Relais Price), +Lloyd 2016 (zwei Paper), +Moran (Altersgruppen), +Bouafif (Interaktionen), +RC2020 (Reife-Drittel = Relais Scoping-Review).
3. Sitzungsnotizen Rev. 14, Studienauswahl Rev. 4.